Задача №2

Пусть $X_i, \ldots, X_n$ — набор независимых одинаково распределенных случайных величин с функцией распределение $F(x)$. Обозначим через $F_n(x)$ эмпирическую функцию распределения для $X_1,\ldots,X_n$, т.е.:

$$F_n(x) = \frac{\#\{i : X_i < x\}}{n}.$$

Продемонстрируйте выполнение теоремы Гливенко-Кантелли:

$$\sup_{-\infty<x<+\infty} |F_n(x) - F(x)| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Указание: в силу «ступенчатости» функции $F_n(x)$ супремум достигается на конечном множестве точек.